

第5章 曲线拟合的最小二乘法

在生产过程、科学实验和统计分析中,往往需要通过得到的一组实验数据或观测数据找出变化规律,确定函数的近似表达式,从图形上看,就是通过给定的一组数据点,求取一条近似曲线,这就是曲线拟合。在曲线拟合时,给出的观测数据本身不一定完全可靠,个别数据的误差甚至可能很大,但给出的数据很多,曲线拟合是从给出的一大堆数据中找出规律,即设法构造一条曲线(拟合曲线)反映数据点总的趋势,以消除其局部波动。

和插值法的区别在于实验数据带有测试误差,曲线通过每一个点将保留测试误差。同时数据多,通过每一个点插值多项式次数将很高,而失去实用性。曲线拟合不是严格地通过每个数据点,而是反映这些数据点的总的趋势,这样就避免了大量数据插值时需要高次多项式,同时又去掉了数据所含的测量误差。

5.1 最小二乘法

最小二乘法是解决曲线拟合的一种有效的、应用广泛的方法,下面介绍最小二乘原理及其应用的实例。

5.1.1 最小二乘原理

设已知某物理过程 $y=f(x)$ 的一组观测数据

$$(x_i, f(x_i)), i = 1, 2, \dots, m \quad (5-1)$$

要求在某特定函数类 $\Phi(x)$ 中寻找一个函数 $\varphi(x)$ 作为 $y=f(x)$ 的近似函数,使得二者在点 x_i 上的误差或称残差

$$\delta_i = \varphi(x_i) - f(x_i), i = 1, 2, \dots, m \quad (5-2)$$

按某种度量标准为最小,这就是拟合问题。

要求残差 δ_i 按某种度量标准为最小,即要求由残差 δ_i 构成的残差向量 $\delta = [\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_m]^T$ 的某种范数 $\|\delta\|$ 为最小。例如,要求 $\|\delta\|_1$ 或 $\|\delta\|_\infty$ 即

$$\|\delta\|_1 = \sum_{i=1}^m |\delta_i| = \sum_{i=1}^m |\varphi(x_i) - f(x_i)|$$

$$\|\delta\|_\infty = \max_i |\delta_i| = \max_i |\varphi(x_i) - f(x_i)|$$

为最小,这本来都是很自然的,可是计算不太方便。所以通常要求:

$$\|\delta\|_2 = \left(\sum_{i=1}^m \delta_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left\{ \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) - f(x_i)]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

或者

$$\|\delta\|_2^2 = \sum_{i=1}^m \delta_i^2 = \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) - f(x_i)]^2 \quad (5-3)$$

为最小。这种要求误差平方和最小的拟合称为曲线拟合的最小二乘法。这就是说,最小二乘法

提供了一种数学方法,利用这种方法可以对实验数据实现在最小平方误差意义下的最好拟合。

用最小二乘法求拟合曲线时,必须选择函数类,确定拟合函数 $\varphi(x)$ 的形式,这与所讨论问题的专业知识和经验有关。通常 $\varphi(x) \in \Phi = \text{Span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, 其中 $\varphi_i(x)$, $i=0, 1, \dots, n$ 是一组线性无关且已给定的函数, Φ 表示 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 组成的函数空间, $\varphi(x) \in \Phi$ 表示为

$$\varphi(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_n\varphi_n(x) \quad (5-4)$$

此时 $\varphi(x)$ 为线性拟合模型,否则当 $\varphi(x)$ 关于某个或某些参数非线性时,称之为非线性模型。

下面给出式(5-4)求解方法。当确定出拟合参数 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 就可得到拟合函数 $\varphi(x)$ 。

对于给定的数据 $(x_i, f(x_i))$, $i=1, 2, \dots, m$, 要在给定的函数空间 $\Phi = \text{Span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 中找一个函数

$$\varphi^*(x) = a_0^*\varphi_0(x) + a_1^*\varphi_1(x) + \dots + a_n^*\varphi_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i^*\varphi_i(x) \quad (5-5)$$

使 $\varphi^*(x)$ 满足

$$\|\delta\|_2^2 = \sum_{i=1}^m [\varphi^*(x_i) - f(x_i)]^2 = \min_{\varphi(x) \in \Phi} \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) - f(x_i)]^2 \quad (5-6)$$

这种求拟合函数 $\varphi^*(x)$ 的方法就是曲线拟合的最小二乘法, $\varphi^*(x)$ 是最小二乘问题的最小二乘解。

令性能指标函数

$$J = \|\delta\| \sum_{i=1}^m [\varphi_k(x_i) - f(x_i)]$$

性能指标是拟合参数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的函数,即

$$J(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m [a_0\varphi_0(x_i) + a_1\varphi_1(x_i) + \dots + a_n\varphi_n(x_i) - f(x_i)]^2 \quad (5-7)$$

要使性能指标函数 J 达到极小,由多元函数 $J(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 取极值的必要条件

$$\frac{\partial J}{\partial a_k} = 0 \quad k=0, 1, \dots, n \quad (5-8)$$

可得方程组

$$\frac{\partial J}{\partial a_k} = 2 \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) [a_0\varphi_0(x_i) + a_1\varphi_1(x_i) + \dots + a_n\varphi_n(x_i) - f(x_i)] = 0$$

$$\sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) [a_0\varphi_0(x_i) + a_1\varphi_1(x_i) + \dots + a_n\varphi_n(x_i) - f(x_i)] = 0, \quad k=0, 1, \dots, n$$

引入记号

$$\begin{cases} (\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) \\ (\varphi_k, f) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) f(x_i) \end{cases} \quad (5-9)$$

则所得方程组表示成

$$a_0(\varphi_k, \varphi_0) + a_1(\varphi_k, \varphi_1) + \cdots + a_n(\varphi_k, \varphi_n) = (\varphi_k, f) \quad k = 0, 1, \cdots, n \quad (5-10)$$

这个方程组称为正则(或正规)方程组或法方程组, 写成矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \vdots \\ (\varphi_n, f) \end{pmatrix} \quad (5-11)$$

这是一个系数矩阵为对称矩阵的线性方程组。当 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 线性无关时, 有唯一解

$$a_i = a_i^*, \quad i = 0, 1, \cdots, n$$

并且相应的拟合函数

$$\varphi^*(x) = a_0^* \varphi_0(x) + a_1^* \varphi_1(x) + \cdots + a_n^* \varphi_n(x) \quad (5-12)$$

就是满足残差平方和为最小的最小二乘解。

在实际问题中得到的观测数据并非是等精度及等重要性的。为了衡量数据的精度和重要性, 常常对数据进行加“权”处理, 对精度好及重要的数据给予较大的权, 否则给予较小的权, 这就是加权最小二乘法。

用加权最小二乘法进行拟合是对于观测数据 $(x_i, f(x_i))$, $i = 1, 2, \cdots, m$ 要求在某函数类 $\Phi(x)$ 中寻求一个函数 $\varphi(x)$, 使

$$\sum_{i=1}^m \omega_i \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^m \omega_i [\varphi(x_i) - f(x_i)]^2$$

为最小。式中 ω_i 为一组正数, 反映数据 $(x_i, f(x_i))$ 特性的权, 此时正则方程组仍如式(5-10), 即

$$a_0(\varphi_k, \varphi_0) + a_1(\varphi_k, \varphi_1) + \cdots + a_n(\varphi_k, \varphi_n) = (\varphi_k, f), \quad k = 0, 1, \cdots, n$$

只是其中

$$\begin{cases} (\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=1}^m \omega_i \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) \\ (\varphi_k, f) = \sum_{i=1}^m \omega_i \varphi_k(x_i) f(x_i) \end{cases} \quad (5-13)$$

由以上讨论可知:

① 对于给定数据 (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \cdots, m$, 在函数空间 $\Phi(x)$ 中存在唯一函数

$$\varphi^*(x) = a_0^* \varphi_0(x) + a_1^* \varphi_1(x) + \cdots + a_n^* \varphi_n(x)$$

使残差平方和为最小。

② 最小二乘解的系数 $a_0^*, a_1^*, \cdots, a_n^*$ 可通过解正则方程组(5-10)求得。

③ 用最小二乘解 $\varphi^*(x)$ 来拟合数据 (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \cdots, m$ 的平方误差为

$$\begin{aligned} \|\delta\|_2^2 &= (\varphi^* - y, \varphi^* - y) \\ &= (\varphi^*, \varphi^*) - 2(\varphi^*, y) + (y, y) \\ &= (y, y) - (\varphi^*, \varphi^*) \end{aligned}$$

5.1.2 直线拟合

设已知数据点 $(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, m$ 分布大致为一条直线, 利用最小二乘原理, 构造拟合直线 $y=a+bx$, 该直线不是通过所有数据点 (x_i, y_i) , 而是使残差平方和

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^m [y_i - (a + bx_i)]^2 \quad (5-4)$$

为最小。

确定直线参数 a 和 b 是取式 (5-4) 中

$$\varphi_0 = 1, \varphi_1 = x$$

此时正则方程组 (5-11) 成为

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m 1 & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{pmatrix} \quad (5-14)$$

例 5-1 已知实验数据

x_i	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8
y_i	0.9	1.9	2.8	3.3	4.2

用最小二乘法拟合直线 $y=a+bx$ 。

解, 把表中所给数据画在坐标纸上, 可以看出, 数据点的分布可以用一条直线来近似地描述, 设所求的拟合直线为 $y=a+bx$, 由式 (5-11), 有正则方程组

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13.1 \\ 6.84 \end{pmatrix}$$

解之 $a=1.02, b=4$, 于是有拟合直线

$$y=1.02+4x$$

例 5-2 已知观测数据 (x_i, y_i) 及相应的权 ω_i

i	1	2	3	4
ω_i	14	27	12	1
x_i	2	4	6	8
y_i	2	11	28	40

若 x 和 y 之间有线性关系 $y=a+bx$, 用最小二乘法确定 a 和 b 。

解 直线拟合方程 $y=a+bx$, 正则方程组为

$$\begin{pmatrix} \sum \omega_i & \sum \omega_i x_i \\ \sum \omega_i x_i & \sum \omega_i x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum \omega_i y_i \\ \sum \omega_i x_i y_i \end{pmatrix} \quad (5-9)$$

代入已知数据, 有

$$\begin{pmatrix} 54 & 216 \\ 216 & 984 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 701 \\ 3580 \end{pmatrix}$$

解之

$$a = -12.885, b = 6.467$$

5.1.3 超定方程组的最小二乘解

当线性方程组方程的个数多于未知数的个数时，方程组没有通常意义下的解，这类方程组称为超定方程组或矛盾方程组，这时可求其最小二乘意义下的解。

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (5-15)$$

其中 $m > n$ 。式(5-15)可写成

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

用最小二乘法求解时，定义残差

$$\delta_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (5-16)$$

按最小二乘原理，采用使

$$J = \sum_{i=1}^m \delta_i^2 = \sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - b_i \right]^2 \quad (5-17)$$

为最小的 $x_j, j=1, 2, \dots, n$ ，并称之为最小二乘解。

由二次函数 J 取极值的必要条件

$$\frac{\partial J}{\partial x_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

可得正则方程组

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} a_{ik} \right) x_j = \sum_{i=1}^m a_{ik} b_i \quad (5-18)$$

正则方程组的解 $x_j, j=1, 2, \dots, n$ 就是超定方程组的最小二乘解。

当用矩阵形式表示时，线性方程组(5-15)写成

$$Ax = b$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

当然，如何找到更符

残差向量 近似公式，另一方面也可以根据数据拟合或回归残差向量来求其最小二乘解

取 例 5-4 已知钢包容积 V 和使用次数 n ，有如下数据：使用次数 n ，容积 V

$$J = \delta^T \delta = (b - Ax)^T (b - Ax) \\ = b^T b - x^T A^T b - b^T A x + x^T A^T A x$$

利用矩阵运算可得

$$\frac{\partial J}{\partial x} = -2A^T b + 2A^T A x = 0$$

从而有正则方程组

$$A^T A x = A^T b \quad (5-19)$$

显然 $A^T A$ 为对称矩阵。注意这里正则方程组 (5-19) 和分量形式描述的正则方程组 (5-18) 是完全一致的。

由此得出用最小二乘法解超定方程组的步骤：

- 1) 计算 $A^T A$ 和 $A^T b$ ，得正则方程组 $A^T A x = A^T b$ 。
- 2) 求解正则方程组得到超定方程组的最小二乘解。

例 5-3 求下列超定方程组的最小二乘解。

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

解 原方程组写成

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

因此

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, (A^T A)^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(A^T A)^{-1} A^T b = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

5.1.4 可线性化模型的最小二乘拟合

在许多实际问题中，变量之间的内在关系不一定是线性关系，但可以把拟合曲线

$$y = a + bx$$

中的 x 和 y 看成是其他变量的函数。例如，对

$$f(y) = a + bg(x)$$

令 $\hat{x} = g(x)$, $\hat{y} = f(y)$ ，则有

(5-20)

$$\hat{y} = a + b\hat{x} \quad (5-21)$$

这样可把许多原来的非线性问题转化为线性问题，如双曲线

$$\frac{1}{y} = a + b \frac{1}{x} \quad (5-22)$$

令 $\hat{y} = \frac{1}{y}$, $\hat{x} = \frac{1}{x}$ 可化成

$$\hat{y} = a + b\hat{x} \quad (5-23)$$

又如指数函数

$$y = ae^{bx} \quad (5-24)$$

关于参数 a 和 b 不是线性函数，但对上式两端取对数，有

$$\ln y = \ln a + b x \quad (5-25)$$

令 $\hat{y} = \ln y$, $\hat{a} = \ln a$ ，则上式转化为线性模型

$$\hat{y} = \hat{a} + b x \quad (5-26)$$

求出 $\hat{a}$ 和 $\hat{b}$ ，再返回到 a , b ，则可得到拟合函数 $y = ae^{bx}$ 。

表 5-1 给出了一些常用的可变为线性模型的最小二乘拟合。

表 5-1

可线性化函数	转换关系	线性化拟合函数
$\frac{1}{y} = a + \frac{b}{x}$	$\hat{y} = \frac{1}{y} \quad \hat{x} = \frac{1}{x}$	$\hat{y} = a + b \hat{x}$
$y = a + \frac{b}{x}$	$\hat{x} = \frac{1}{x}$	$y = a + b \hat{x}$
$y = ax^b$	$\hat{y} = \ln y \quad \hat{x} = \ln x$	$\hat{y} = \ln a + b \hat{x}$
$y = ae^{bx}$	$\hat{y} = \ln y$	$\hat{y} = \ln a + b x$
$y = ae^{\frac{b}{x}}$	$\hat{y} = \ln y \quad \hat{x} = \frac{1}{x}$	$\hat{y} = \ln a + b \hat{x}$
$y = e^{a+bx}$	$\hat{y} = \ln y$	$\hat{y} = a + b x$
$y = a + b \ln x$	$\hat{x} = \ln x$	$y = a + b \hat{x}$
$y = \frac{1}{ax+b}$	$\hat{y} = \frac{1}{y}$	$\hat{y} = ax + b$
$y = \frac{x}{ax+b}$	$\hat{y} = \frac{1}{y} \quad \hat{x} = \frac{1}{x}$	$\hat{y} = a + b \hat{x}$
$y = \frac{1}{a+be^x}$	$\hat{y} = \frac{1}{y} \quad \hat{x} = e^x$	$\hat{y} = a + b \hat{x}$

当然，如何找到更符合实际情况的数据拟合，一方面可以根据专门知识和经验来确定经验曲线的近似公式，另一方面也可以根据数据点画图来分析其形状和特点，选择合适的曲线进行拟合。

例 5-4 已知钢包容积 y 和使用次数 x 有如下数据：使用次数 $x = 2, 3, 4, 5, 7, 8$,

10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 时分别对应钢包容积 $y = 106.42, 108.20, 109.58, 109.50, 110.00, 109.93, 110.49, 110.59, 110.60, 110.90, 110.76, 111.00, 111.20$ 。试用双曲线

$$\frac{1}{y} = a + b \frac{1}{x}$$

进行最小二乘拟合。

解 对双曲线

$$\frac{1}{y} = a + b \frac{1}{x}$$

令 $\hat{y} = \frac{1}{y}$, $\hat{x} = \frac{1}{x}$, 则上式成为

$$\hat{y} = a + b\hat{x}$$

对于 $\hat{y}$ 和 $\hat{x}$ 来说, 可用最小二乘原理求出 a 和 b , 计算 $\sum 1 = 13$, $\sum \hat{x}_i = 2.050\ 883$, $\sum \hat{x}_i^2 = 0.537\ 218\ 0$, $\sum \hat{y}_i = 0.118\ 266\ 72$, $\sum \hat{x}_i \hat{y}_i = 0.018\ 835\ 17$, 代入正则方程组(5-14), 有

$$\begin{pmatrix} 13 & 2.050\ 883 \\ 2.050\ 883 & 0.537\ 218\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.118\ 266\ 72 \\ 0.018\ 835\ 17 \end{pmatrix}$$

解之, 可得

$$a = 0.008\ 966, \quad b = 0.000\ 830\ 2$$

于是

$$\hat{y} = 0.008\ 966 + 0.000\ 830\ 2\hat{x}$$

即是有

$$y^* = \frac{x}{0.008\ 966x + 0.000\ 830\ 2}$$

例 5-5 给定观测数据

x_i	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
y_i	5.10	5.79	6.53	7.45	8.46

试用指数曲线 $y = ae^{bx}$ 进行拟合。

解 对 $y = ae^{bx}$ 两端取对数得 $\ln y = \ln a + bx$, 并令 $\hat{y} = \ln y$, $\hat{a} = \ln a$, 则有 $\hat{y} = \hat{a} + bx$, 先将数据 (x_i, y_i) 转化为 $(x_i, \hat{y}_i)$, 即

x_i	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
$\hat{y}_i$	1.629	1.756	1.876	2.008	2.135

根据最小二乘原理, 有

$$\sum 1 = 5, \quad \sum x_i = 7.5, \quad \sum x_i^2 = 11.875, \quad \sum \hat{y}_i = 9.404, \quad \sum x_i \hat{y}_i = 14.422$$

其中 $\sum$ 为 $\sum_{i=1}^5$, 由正则方程组(5-14), 有

$$\begin{cases} 5\hat{a} + 7.5b = 9.404 \\ 7.5\hat{a} + 11.875b = 14.422 \end{cases}$$

解得 $\hat{a} = 1.122$, $b = 0.505$, $a = e^{\hat{a}} = 3.071$ 。
于是最小二乘拟合曲线 $y = 3.071e^{0.505x}$ 。

5.1.5 多变量的数据拟合

若影响变量 y 的因素不只是一个，而是多个，譬如有 n 个因素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，当进行了 m 次 ($m > n$) 实验得到数据

观测次数	x_1	x_2	$\dots$	x_n	y
1	x_{11}	x_{21}	$\dots$	x_{n1}	y_1
2	x_{12}	x_{22}	$\dots$	x_{n2}	y_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m	x_{1m}	x_{2m}	$\dots$	x_{nm}	y_m

假定变量 y 与 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 成线性关系，选择拟合方程

$$\varphi(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \quad (5-27)$$

可用最小二乘原理确定拟合方程的全部系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 。为此，令性能指标

$$J(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) - y_i]^2 = \sum_{i=1}^m (a_0 + a_1x_{1i} + a_2x_{2i} + \dots + a_nx_{ni} - y_i)^2 \quad (5-28)$$

要使 J 达到极小，即

$$\frac{\partial J}{\partial a_k} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

因此有

$$\begin{cases} \frac{\partial J}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=1}^m (a_0 + a_1x_{1i} + \dots + a_nx_{ni} - y_i) = 0 \\ \frac{\partial J}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=1}^m (a_0 + a_1x_{1i} + \dots + a_nx_{ni} - y_i)x_{1i} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial J}{\partial a_n} = 2 \sum_{i=1}^m (a_0 + a_1x_{1i} + \dots + a_nx_{ni} - y_i)x_{ni} = 0 \end{cases}$$

化简整理得确定拟合参数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的正则方程组

$$\begin{pmatrix} m & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} & \dots & \sum x_{ni} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} & \dots & \sum x_{1i}x_{ni} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_{ni} & \sum x_{ni}x_{1i} & \sum x_{ni}x_{2i} & \dots & \sum x_{ni}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i}y_i \\ \vdots \\ \sum x_{ni}y_i \end{pmatrix} \quad (5-29)$$

其中 $\sum$ 代表 $\sum_{i=1}^m$ ，这个方程组实际上就是正则方程组 (5-11) 的一种具体应用，只是将其中的

φ_i 用 x_i 代替, 且 $\varphi_0=1$ 。解方程组(5-29)即可求得 $a_i, i=0, 1, \dots, n$, 将其代入式(5-27)就得到最小二乘解 $\varphi^*(x)$ 。因为通常满足观测数据的数组大于自变量的个数($m>n$), 并假定任一自变量不能用其他自变量线性表出, 所以正则方程组存在唯一解。

例 5-6 某化学反应放出的热量 y 和所用原料 x_1 与 x_2 之间有如下数据, 用最小二乘法建立近似模型。

i	1	2	3	4	5
x_{1i}	2	4	5	8	9
x_{2i}	3	5	7	9	12
y_i	48	50	51	55	56

解 选择近似模型

$$y^* = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$$

计算 $m=5, \sum x_{1i}=28, \sum x_{2i}=36, \sum y_i=260, \sum x_{1i}^2=190, \sum x_{1i}x_{2i}=241, \sum x_{1i}y_i=1495, \sum x_{2i}^2=308, \sum x_{2i}y_i=1918$, 上述计算中 $\sum$ 为 $\sum_{i=1}^5$ 。

代入正则方程组(5-29), 有

$$\begin{pmatrix} \sum 1 & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i}y_i \\ \sum x_{2i}y_i \end{pmatrix}$$

因此有

$$\begin{cases} 5a_0 + 28a_1 + 36a_2 = 260 \\ 28a_0 + 190a_1 + 241a_2 = 1495 \\ 36a_0 + 241a_1 + 308a_2 = 1918 \end{cases}$$

解之, 得

$$a_0 = 45.4984, a_1 = 1.3392, a_2 = -0.1386$$

故所求近似模型

$$y^* = 45.4984 + 1.3392x_1 - 0.1386x_2$$

下面给出矩阵形式描述的多变量的数据拟合。

对多变量(或称多元)线性模型

$$y^* = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \quad (5-30)$$

进行了 m 次观测, 有

$$\begin{cases} y_1^* = a_0 + a_1x_{11} + a_2x_{21} + \dots + a_nx_{n1} \\ y_2^* = a_0 + a_1x_{12} + a_2x_{22} + \dots + a_nx_{n2} \\ \vdots \\ y_m^* = a_0 + a_1x_{1m} + a_2x_{2m} + \dots + a_nx_{nm} \end{cases} \quad (5-31)$$

这个方程组称为回归方程组, 写成向量-矩阵形式

$$y = A\alpha \quad (5-32)$$

$$\text{其中 } y^* = \begin{pmatrix} y_1^* \\ y_2^* \\ \vdots \\ y_m^* \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{n1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{1m} & x_{2m} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

当 $m > n$ 时, 要确定一组 $a_i, i=0, 1, \dots, n$, 使之满足 m 个方程, 这是超定方程组的问题, 只能在最小平方误差的基础上确定 α_i 。

定义残差向量 $\delta = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m)^T$, 则

$$\delta = y - A\alpha \quad (5-33)$$

其中 $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$ 代表输出向量。取性能指标

$$J = \delta^T \delta \quad (5-34)$$

使之最小, 以此确定出 α 。由

$$\begin{aligned} J &= \delta^T \delta = (y - A\alpha)^T (y - A\alpha) \\ &= y^T y - \alpha^T A^T y - y^T A \alpha + \alpha^T A^T A \alpha \end{aligned}$$

利用向量和矩阵的运算公式, 有

$$A^T A \alpha = A^T y \quad (5-35)$$

此即为正则方程组, 当 $A^T A$ 非奇异时, 可求得

$$\alpha = (A^T A)^{-1} A^T y \quad (5-36)$$

这里正则方程组 (5-35) 和方程组 (5-29) 在本质上是完全一致的, 只是表述形式不同。

例 5-7 对上题的例子, 用矩阵形式描述时, 有

$$y = \begin{pmatrix} 48 \\ 50 \\ 51 \\ 55 \\ 56 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 7 \\ 1 & 8 & 9 \\ 1 & 9 & 12 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 7 & 9 & 12 \end{pmatrix}, A^T A = \begin{pmatrix} 5 & 28 & 36 \\ 28 & 190 & 241 \\ 36 & 241 & 308 \end{pmatrix}, A^T y = \begin{pmatrix} 260 \\ 1495 \\ 1918 \end{pmatrix},$$

从而由正则方程组 (5-35), 有

$$\begin{pmatrix} 5 & 28 & 36 \\ 28 & 190 & 241 \\ 36 & 241 & 308 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 260 \\ 1495 \\ 1918 \end{pmatrix}$$

解之

$$a_0 = 45.4984, a_1 = 1.3392, a_2 = -0.1386$$

5.1.6 多项式拟合

给出的变量不是线性关系时, 通过变量替换有时可以化成线性关系进行计算, 但并非所有曲线均能做到这点, 如抛物线就不能通过变量替换化为直线, 这时需用多项式拟合。多项式拟合有着特殊的重要性, 任何连续函数, 至少在一个比较小的邻域内可以用多项式任意

逼近。因此，在许多实际问题中，可以不管输入和输出诸因素的确切关系，而用多项式进行拟合。

对多项式拟合时，可利用最小二乘原理，对式(5-4)直接取

$$\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\} \quad (5-37)$$

进行拟合。

对于给定的一组数据 (x_i, y_i) , $i=1, 2, \dots, m$, 寻求 n 次多项式

$$y = \sum_{k=0}^n a_k x^k \quad (5-38)$$

使性能指标

$$J(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m \left(y_i - \sum_{k=0}^n a_k x_i^k \right)^2 \quad (5-39)$$

为最小。

由于性能指标 J 可以看作是关于 $a_k (k=0, 1, \dots, n)$ 的多元函数，故上述拟合多项式的构造问题可转化为多元函数的极值问题。令

$$\frac{\partial J}{\partial a_k} = 0$$

从而有正则方程组

$$\begin{pmatrix} m & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots & \sum x_i^n \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots & \sum x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^n & \sum x_i^{n+1} & \sum x_i^{n+2} & \dots & \sum x_i^{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^n y_i \end{pmatrix} \quad (5-40)$$

其中 Σ 是 $\sum_{i=1}^m$ 的简写。

下面给出利用多项式进行最小二乘数据拟合的具体步骤：

1) 计算正则方程组的系数和常数项

$$\begin{aligned} & \sum x_i, \sum x_i^2, \dots, \sum x_i^{2n} \\ & \sum y_i, \sum x_i y_i, \sum x_i^2 y_i, \dots, \sum x_i^n y_i \end{aligned}$$

2) 通过正则方程组解出 $a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*$, 则最小二乘拟合多项式

$$a_0^* + a_1^* x + \dots + a_n^* x^n$$

当数据较多时解正则方程组常用改进平方根法或迭代法。

例 5-8 给定函数 $y=f(x)$ 的实例数据表

x_i	1	2	3	4	6	7	8
y_i	2	3	6	7	5	3	2

试用最小二乘法求二次拟合多项式。

解 设二次拟合多项式 $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ 不偏离数据点，点应落在拟合曲面上。由式(5-40)写出正则方程组

(5b-2)

5.2.1 正交多项式

下面先介绍预备知识: 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的函数, $\rho(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的权函数, 且 $\rho(x) \geq 0$, 且 $\int_a^b \rho(x) dx > 0$. 定义 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的内积为

其中 Σ 是 $\sum_{i=1}^m$ 的简写, 由已知数据计算如下.

i	1	2	3	4	5	6	7	Σ
x_i	1	2	3	4	5	6	7	31
y_i	2	3	6	7	5	3	2	28
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	179
x_i^3	1	8	27	64	125	216	343	1 171
x_i^4	1	16	81	256	625	1 296	2 401	8 147
$x_i y_i$	2	6	18	28	30	21	16	121
$x_i^2 y_i$	2	12	54	112	180	147	128	635

将计算结果代入正则方程组

$$\begin{cases} 7a_0 + 31a_1 + 179a_2 = 28 \\ 31a_0 + 179a_1 + 1\ 171a_2 = 121 \\ 179a_0 + 1\ 171a_1 + 8\ 147a_2 = 635 \end{cases} \quad (5-41)$$

解之, 得

$$a_0 = -1.318\ 5, \quad a_1 = 3.432\ 1, \quad a_2 = -0.386\ 4$$

二次拟合曲线

$$y = -1.318\ 5 + 3.432\ 1x - 0.386\ 4x^2$$

下面用矩阵形式描述上述过程.

将给定的数据 (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, m$ 代入 n 次多项式

$$y = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

得到矛盾方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_2^n = y_2 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_m + a_2x_m^2 + \dots + a_nx_m^n = y_m \end{cases}$$

写成矩阵形式

$$A\alpha = y$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & \dots & x_m^n \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

其对应的正则方程组

$$A^T A \alpha = A^T y \quad (5-42)$$

$$\text{其中 } A^T A = \begin{pmatrix} m & \sum x_i & \sum x_i^2 & \cdots & \sum x_i^n \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \cdots & \sum x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^n & \sum x_i^{n+1} & \sum x_i^{n+2} & \cdots & \sum x_i^{2n} \end{pmatrix}, \quad A^T y = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^n y_i \end{pmatrix}$$

正则方程组(5-42)是关于多项式系数 $a_i (i=0, 1, \dots, n)$ 的线性方程组, 只要其系数行列式不等于0, 则可得唯一解, 使性能指标

$$J = \sum_{i=1}^m \left(y_i - \sum_{j=0}^n a_j x_i^j \right)^2 \quad (5-43)$$

为最小, 从而求得所给数据的最小二乘拟合多项式。

当对多项式

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \quad (5-44)$$

进行变换

$$\begin{cases} z_1 = x \\ z_2 = x^2 \\ \vdots \\ z_n = x^n \end{cases} \quad (5-45)$$

则多项式可写成

$$y = a_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \cdots + a_n z_n \quad (5-46)$$

这时就可用上节讨论的多变量数据拟合问题进行处理。

例 5-9 对例 5-8 给出的数据

x_i	1	2	3	4	6	7	8
y_i	2	3	6	7	5	3	2

确定用多变量拟合 $y = a_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2$ 时的系数 a_0, a_1, a_2 。

解 进行变换 $z_1 = x, z_2 = x^2$, 此时数据表成为

z_{1i}	1	2	3	4	6	7	8
z_{2i}	1	4	9	16	36	49	64
y_i	2	3	6	7	5	3	2

计算 $m=7, \sum z_{1i}=31, \sum z_{2i}=179, \sum y_i=28, \sum z_{1i}^2=179, \sum z_{1i}z_{2i}=1171, \sum z_{2i}^2=8147, \sum z_{2i}y_i=635$

将上述计算数据代入正则方程组(5-42)得到与式(5-41)完全相同的方程组和相同的结果。由此可以看到多变量拟合与多项式拟合是可以互相转化的, 只需取 $x_i = x_i^i, i=1, 2, \dots, n$ 就可以了。

5.2 正交多项式及其最小二乘拟合

正交多项式可用于最小二乘曲线拟合的计算, 在数值积分中也有重要的作用。

5.2.1 正交多项式

下面先介绍预备知识: 权函数和内积, 然后介绍正交多项式的定义和性质及常用的正交多项式。

1. 权函数和内积

定义 5-1 设在有限或无限区间 $[a, b]$ 上的非负函数 $\rho(x)$ 满足

① $\int_a^b x^k \rho(x) dx$ 存在且为有限值, $k=0, 1, \dots$

② 对区间 $[a, b]$ 上的非负连续函数 $g(x)$, 若

$$\int_a^b g(x) \rho(x) dx = 0 \quad (5-47)$$

有 $g(x) \equiv 0$, 则称 $\rho(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的权函数。

常用的权函数有

$$\rho(x) = 1 \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$\rho(x) = e^{-x} \quad 0 < x < +\infty$$

$$\rho(x) = e^{-x^2} \quad -\infty < x < +\infty$$

定义 5-2 设 $f(x)g(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, $\rho(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的权函数, 则

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx$$

为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的带权内积。

内积有如下性质:

① $(f, f) \geq 0$, 当且仅当 $f \equiv 0$ 时, $(f, f) = 0$

② $(f, g) = (g, f)$

③ $(\alpha f, g) = \alpha (f, g)$, $\alpha \in \mathbf{R}$

④ $(f_1 + f_2, g) = (f_1, g) + (f_2, g)$

2. 正交多项式

定义 5-3 若 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, $\rho(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的权函数, 且

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx = 0 \quad (5-48)$$

则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上带权正交。若函数序列 $\{\varphi_i(x)\}$, $i=0, 1, \dots$ 满足

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x) \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ A_j & i = j \end{cases} \quad (5-49)$$

则称 $\{\varphi_i(x)\}$ 是区间 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交函数族, 当 $A_j = 1$ 时, 则称之为标准正交函数族。

例如, 三角函数族

$$1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots$$

是在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的正交函数族。因为对 $k=1, 2, \dots$ 有

$$(1, 1) = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi$$

$$(\sin nx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mxdx = \begin{cases} \pi & m=n \\ 0 & m \neq n \end{cases} \quad m, n=1, 2, \dots$$

$$(\cos nx, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mxdx = \begin{cases} \pi & m=n \\ 0 & m \neq 0 \end{cases} \quad m, n=1, 2, \dots$$

$$(\cos nx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mxdx = 0 \quad m, n=0, 1, \dots$$

定义 5-4 设 $\varphi_n(x)$ 是首项系数 $a_n \neq 0$ 的 n 次多项式, 如果多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 满足

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x) \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ A_j \neq 0 & i=j \end{cases} \quad (5-50)$$

则称多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 为在区间 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式族, $\varphi_n(x)$ 称为区间 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式。

利用克莱姆-施密特 (Gram-Schmidt) 方法可以构造出区间 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}$, $n \geq 0$ 。设 $\psi_j(x) = x^j$, $j=0, 1, \dots, n$, 有

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = 1 \\ \varphi_n(x) = \psi_n(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\psi_n, \varphi_k)}{(\varphi_k, \varphi_k)} \varphi_k(x), \quad n=1, 2, \dots \end{cases} \quad (5-51)$$

这样构造的正交多项式有如下基本性质:

① $\varphi_n(x)$ 是最高次项系数为 1 的 n 次多项式;

② 任何 n 次多项式均可表示为前 $n+1$ 个 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 的线性组合;

③ 对于 $n \neq m$ 时, $(\varphi_n, \varphi_m) = 0$, 且 $\varphi_n(x)$ 与任一次数小于 n 的多项式正交;

④ 递推关系

$$\varphi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n) \varphi_n(x) - \beta_n \varphi_{n-1}(x), \quad n=0, 1, \dots \quad (5-52)$$

$$\text{其中 } \varphi_0(x) = 1, \varphi_{-1}(x) = 0, \alpha_n = \frac{(x\varphi_n, \varphi_n)}{(\varphi_n, \varphi_n)}, \beta_n = \frac{(\varphi_n, \varphi_n)}{(\varphi_{n-1}, \varphi_{n-1})}, \quad n=1, 2, \dots$$

$$\text{这里 } (x\varphi_n, \varphi_n) = \int_a^b x \varphi_n^2(x) \rho(x) dx。$$

最高次项系数为 1 的正交多项式可以直接根据正交多项式的定义构造, 或用克莱姆-施密特正交化方法构造, 也可用递推关系进行构造。

3. 勒让德多项式

勒让德多项式的表达式称为罗德利克公式

$$\begin{cases} L_0(x) = 1 \\ L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2-1)^n], \quad n=1, 2, \dots \end{cases} \quad (5-53)$$

由于 $(x^2-1)^n$ 是 $2n$ 次多项式, $L_n(x)$ 求 n 阶导数后, 有

$$L_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

是 n 次多项式, 其最高次幂的系数

$$a_n = \frac{1}{2^n n!} 2n(2n-1)(2n-2) \cdots (n+1) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$$

因此, 首项系数为 1 的勒让德多项式

$$\tilde{L}_n(x) = \frac{1}{a_n} L_n(x) = \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!} L_n(x)$$

$$\tilde{L}_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2-1)^n]$$

从定义式可列出勒让德多项式的前几个表达式

$$L_0(x) = 1$$

$$\tilde{L}_0(x) = 1$$

$$L_1(x) = x$$

$$\tilde{L}_1(x) = x$$

$$L_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1)$$

$$\tilde{L}_2(x) = \frac{1}{3}(3x^2-1)$$

$$L_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3-3x)$$

$$\tilde{L}_3(x) = \frac{1}{5}(5x^3-3x)$$

$$L_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3)$$

$$\tilde{L}_4(x) = \frac{1}{35}(35x^4-30x^2+3)$$

$$L_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5-70x^3+15x)$$

$$\tilde{L}_5(x) = \frac{1}{63}(63x^5-70x^3+15x)$$

下面讨论勒让德多项式的一些重要性质。

性质 1 勒让德多项式的正交性：在区间 $[-1, 1]$ 上， n 次勒让德多项式 $L_n(x)$ 必与任意低于 n 次的多项式 $P(x)$ 正交，即

$$\int_{-1}^1 L_n(x) P(x) dx = 0 \quad (5-54)$$

证 令 $\psi(x) = (x^2-1)^n$ ，则 $\psi^{(k)}(\pm 1) = 0, k=0, 1, \dots, n-1$

$$\int_{-1}^1 L_n(x) P(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2-1)^n] P(x) dx$$

$$= \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 \psi^{(n)}(x) P(x) dx$$

对 $\int_{-1}^1 \psi^{(n)}(x) P(x) dx$ 运用分部积分法，并设 $P(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有 n 阶连续导数

$$\int_{-1}^1 \psi^{(n)}(x) P(x) dx = \psi^{(n-1)}(x) P(x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \psi^{(n-1)}(x) P'(x) dx$$

因为 $\psi^{(n-1)}(\pm 1) = 0$ ，上式右端第一项为0，故有递推式

$$\int_{-1}^1 L_n(x) P(x) dx = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 \psi^{(n)}(x) P(x) dx = -\frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 \psi^{(n-1)}(x) P'(x) dx$$

$$= \dots = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 \psi(x) P^{(n)}(x) dx$$

由于 $P(x)$ 次数低于 n 次， $P^{(n)}(x) = 0$ ，所以

$$\int_{-1}^1 L_n(x) P(x) dx = 0$$

推广之, 在区间 $[-1, 1]$ 上, $n+1$ 次勒让德多项式 $L_{n+1}(x)$ 必与任意次数不超过 n 次的多项式 $P(x)$ 正交。

性质2 勒让德多项式的奇偶性: n 次勒让德多项式和 n 同奇偶, 即

$$L_n(-x) = (-1)^n L_n(x) \quad (5-55)$$

由于 $\psi(x) = (x^2-1)^n$ 是偶次多项式, 经过偶次求导仍为偶次多项式, 经过奇次求导则为奇次多项式, 故 n 为偶数时, $L_n(x)$ 为偶函数, n 为奇数时, $L_n(x)$ 为奇函数, 即

$$L_n(-x) = (-1)^n L_n(x)$$

又证, 由罗德利克公式 $L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n$, 令 $-u=x$, 则 $L_n(-u) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{d(-u)^n}$

$$[(-u)^2-1]^n = (-1)^n \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{du^n} (u^2-1)^n = (-1)^n L_n(u)。$$

性质3 $L_n(1) = 1$ 和 $L_n(-1) = (-1)^n$

将罗德利克公式改写为

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x+1)^n (x-1)^n]$$

利用莱布尼茨公式

$$(uv)^n = \sum_{m=0}^n C_n^m u^m v^{(n-m)}$$

其中

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

得到

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \left[(x+1)^n \frac{d^n (x-1)^n}{dx^n} + n \frac{d(x+1)^n}{dx} \frac{d^{n-1} (x-1)^n}{dx^{n-1}} + \dots + \frac{d^n (x+1)^n}{dx^n} (x-1)^n \right]$$

因为

$$\frac{d^n (x-1)^n}{dx^n} = n!$$

$$\left. \frac{d^{n-k} (x-1)^n}{dx^{n-k}} \right|_{x=1} = 0, \quad k=1, 2, \dots, n$$

由此得 $L_n(1) = 1$ 。

再利用奇偶性可得 $L_n(-1) = (-1)^n L_n(1) = (-1)^n$ 。

性质4 勒让德多项式所有的根都在区间 $(-1, 1)$ 中, 并且是不相同的实根。

从罗德利克公式和罗尔定理不难证明这一点, 事实上, $2n-1$ 次多项式 $\frac{d(x^2-1)^n}{dx}$ 有 $n-1$ 重根 $x=\pm 1$, 根据罗尔定理, 还有一个根 ξ_1 在区间 $(-1, 1)$ 内, 它的一切根都限于此。 $2n-2$ 次多项式 $\frac{d^2(x^2-1)^n}{dx^2}$ 有 $n-2$ 重根 $x=\pm 1$ 。此外, 据罗尔定理有两个实根, 一个在区间 $[-1, \xi_1]$ 内, 另一个在区间 $[\xi_1, 1]$ 内, 继续进行下去便可看出, 在区间 $[-1, 1]$ 内 $L_n(x)$ 有 n 个不同的根。

性质5 递推关系

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1)xL_n(x) - nL_{n-1}(x), \quad n \geq 1 \quad (5-57)$$

由 $L_0(x) = 1, L_1(x) = x$ 递推可得

$$\begin{aligned} L_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ L_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\ L_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) \\ &\dots \end{aligned}$$

4. 切比雪夫多项式

在区间 $[-1, 1]$ 上权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的正交多项式称为切比雪夫多项式。切比雪夫多项式的表达式为

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1, n = 0, 1, \dots \quad (5-58)$$

若令 $x = \cos \theta$, 则 $T_n(x) = \cos n\theta, 0 \leq \theta \leq \pi$, 这就是 $T_n(x)$ 的参数表示。

下面介绍切比雪夫多项式的一些重要性质。

性质 1 正交性。

$$(T_n, T_m) = \int_{-1}^1 \frac{T_n(x) T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{\pi}{2} & m = n \neq 0 \\ \pi & m = n = 0 \end{cases} \quad (5-59)$$

令 $x = \cos \theta$, 则 $dx = -\sin \theta d\theta$, 于是有

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x) T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi \cos n\theta \cos m\theta d\theta = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{\pi}{2} & m = n \neq 0 \\ \pi & m = n = 0 \end{cases}$$

性质 2 递推关系。

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots \quad (5-60)$$

其中 $T_0(x) = 1, T_1(x) = x$ 。

令 $x = \cos \theta, T_{n+1}(x) = \cos(n+1)\theta$, 利用三角公式

$$\cos(n+1)\theta = 2\cos \theta \cos n\theta - \cos(n-1)\theta$$

则由递推关系推出

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1$$

$$T_7(x) = 64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x$$

$$T_8(x) = 128x^8 - 256x^6 + 160x^4 - 32x^2 + 1$$

由递推关系式还可得到 $T_n(x)$ 最高次项系数为 2^{n-1} , 其中 $n \geq 1$ 。

性质 3 奇偶性。

n 为奇数时, T_n 为奇函数; n 为偶数时, T_n 为偶函数, 即

$$T_n(-x) = (-1)^n T_n(x) \quad (5-61)$$

性质 4 $T_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的 n 个零点为

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right), \quad k=1, 2, \dots, n \quad (5-62)$$

在区间 $[-1, 1]$ 上有 $n+1$ 个极点

$$y_k = \cos\left(\frac{k}{n}\pi\right), \quad k=0, 1, \dots, n$$

5.2.2 用正交多项式进行最小二乘拟合

用多项式进行最小二乘拟合时, 其正则方程组的系数矩阵往往是病态的, 在求解时系数矩阵或右端常数的微小扰动可导致解有很大的误差, 为避免求解病态的正则方程组, 引进正交多项式使正则方程组的系数矩阵是对角阵。

对于给定节点 x_i 和权函数 ω_i , $i=1, 2, \dots, m$, 有

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \sum_{i=1}^m \omega_i \varphi_j(x_i) \varphi_k(x_i) = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ A_k > 0 & j = k \end{cases} \quad (5-63)$$

则称 $\{\varphi_j\}$, $j=0, 1, \dots, n$ 是关于点列 $\{x_i\}$, $i=1, 2, \dots, m$, 带权 ω_i ($i=1, 2, \dots, m$) 的正交函数族。此时正则方程组 (5-10) 的系数矩阵退化为对角矩阵, 解则为

$$a_k^* = \frac{(f, \varphi_k)}{(\varphi_k, \varphi_k)} = \frac{\sum_{i=1}^m \omega_i f(x_i) \varphi_k(x_i)}{\sum_{i=1}^m \omega_i \varphi_k^2(x_i)} \quad k=0, 1, \dots, n \quad (5-64)$$

且平方误差

$$\|\delta\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n A_k (a_k^*)^2 \quad (5-65)$$

根据已知节点 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 及权函数 ω_i , $i=1, 2, \dots, m$, 可以构造出带权 ω_i 正交的多项式族 $\{p_k(x)\}$, 用递推公式表示

$$\begin{cases} p_0(x) = 1 \\ p_1(x) = (x - \alpha_1)p_0(x) \\ p_{k+1}(x) = (x - \alpha_{k+1})p_k(x) - \beta_k p_{k-1}(x) \end{cases} \quad k=1, 2, \dots, n-1 \quad (5-66)$$

这里 p_k 是首项系数为 1 的 k 次多项式, 用正交多项式 $\{p_k(x)\}$ 的线性组合进行最小二乘曲线拟合, 可根据 $\{p_k(x)\}$ 的正交性

$$(p_k, p_j) = \sum_{i=1}^m \omega_i p_k(x_i) p_j(x_i) = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ A_k > 0 & j = k \end{cases} \quad (5-67)$$

求得

$$\left\{ \begin{aligned} \alpha_{k+1} &= \frac{\sum_{i=1}^m \omega_i x_i p_k^2(x_i)}{\sum_{i=1}^m \omega_i p_k^2(x_i)} = \frac{(x_i p_k, p_k)}{(p_k, p_k)} \\ \beta_k &= \frac{\sum_{i=1}^m \omega_i p_k^2(x_i)}{\sum_{i=1}^m \omega_i p_{k-1}^2(x_i)} = \frac{(p_k, p_k)}{(p_{k-1}, p_{k-1})} \end{aligned} \right. \quad (5-68)$$

$$k=0, 1, \dots, n-1$$

用正交多项式 $\{p_k(x)\}$ 的线性组合进行最小二乘拟合, 在求得 $p_k(x)$ 的同时, 相应算出系数

$$a_k^* = \frac{(f, p_k)}{(p_k, p_k)} = \frac{\sum_{i=1}^m \omega_i f(x_i) p_k(x_i)}{\sum_{i=1}^m \omega_i p_k^2(x_i)} \quad (5-69)$$

于是有最小二乘拟合曲线

$$y = a_0^* p_0(x) + a_1^* p_1(x) + \dots + a_n^* p_n(x) \quad (5-70)$$

5.3 习题

1. 对长度有测量值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则取平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

作为长度值, 用最小二乘原理说明其理由。

2. 已知一组实验数据

x_i	1	2	3	4	5
y_i	4	4.5	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1

试求最小二乘拟合多项式。

3. 给出平面函数 $z(x, y) = ax + by + c$ 的数据

x_i	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9
y_i	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8
z_i	0.58	0.63	0.73	0.83	0.92

按最小二乘原理确定 a, b, c 。

4. 用二次多项式拟合以下数据

x_i	0	1	2	3	4	5	6
y_i	15	14	14	14	14	15	16

5. 用最小二乘法求形如 $y=a+bx^2$ 的多项式，使之与下列数据拟合。

x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

6. 已知数据

i	1	2	3	4	5
x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	-0.1	0.1	0.4	0.9	1.6

试分别用二次和三次多项式以最小二乘法拟合，并比较优劣。

7. 确定经验曲线 $y=ae^{bx}$ 中的参数 a 和 b ，使该曲线与下列数据拟合。

x_i	1	2	3	4
y_i	60	30	20	15

8. 给定数据

x_i	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6
y_i	0.931	0.473	0.297	0.224	0.168

求形如 $y=\frac{1}{a+bx}$ 的拟合曲线。

9. 求超定方程组

$$\begin{cases} 2x_1+4x_2=11 \\ 3x_1-5x_2=3 \\ x_1+2x_2=6 \\ 2x_1+x_2=7 \end{cases}$$

的最小二乘解，并求误差平方和。